BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ad Soyad	Mehmet Emin AÇAR
Öğrenci No	25360859017
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Ders Adı	BLM0121 Nesneye Yönelik Programlama
Proje Adı	Banka Uygulaması
Teslim Tarihi	11/05/2026

Bu projede Java programlama dili kullanılarak basit bir banka sistemi tasarlanmıştır.

Uygulama;

- müşteri oluşturma,
- hesap açma
- para transferi,
- kredi kartı tanımlama
- borç ödeme

gibi temel bankacılık işlemlerini simüle etmektedir.

- Kalıtım, kapsülleme ve sınıf hiyerarşisi gibi nesneye yönelik kavramlar pratikte uygulanmıştır.

Bu projeyi hazırlarken aşağıdaki UML diyagramını baz alarak ilerlendi.

Kisi Sınıfı: Sistemdeki tüm kişilerin ortak özelliklerini barındıran üst sınıftır. Ad, soyad, email ve telefon numarası alanlarını içermektedir. BankaPersoneli ve Musteri sınıfları bu sınıftan miras almaktadır

BankaPersoneli Sınıfı: Kisi sınıfından miras alan bu sınıf, banka çalışanlarını temsil etmektedir. Kendine özel personelID alanı bulunmakta olup temsil ettiği müşterileri bir liste halinde saklamaktadır.

Musteri Sınıfı: Kisi sınıfından miras alan bu sınıf, banka müşterilerini temsil etmektedir. Müşteri numarası otomatik olarak üretilmektedir. Müşteriye ait hesaplar ve kredi kartları ArrayList yapısında saklanmaktadır. hesapEkle, hesapSil, krediKartiEkle ve krediKartiSil metotları aracılığıyla hesap ve kart işlemleri yönetilmektedir.

BankaHesabi Sınıfı: Tüm hesap türlerinin üst sınıfıdır. IBAN ve bakiye bilgilerini barındırmaktadır. IBAN değeri nesne oluşturulurken otomatik olarak üretilmektedir.

VadesizHesap Sınıfı: BankaHesabi sınıfından miras almaktadır. Hesaplar arası para transferi ve kredi kartı borç ödeme işlemlerini gerçekleştiren metotları içermektedir.

YatirimHesabi Sınıfı: BankaHesabi sınıfından miras almaktadır. Hesaba para ekleme ve çekme işlemlerini gerçekleştiren paraEkle ve paraCek metotlarını içermektedir.

KrediKarti Sınıfı: Müşterilere ait kredi kartlarını temsil etmektedir. Kart numarası otomatik olarak üretilmekte olup limit, güncel borç ve kullanılabilir limit bilgilerini saklamaktadır.

BankaService Sınıfı: Uygulamanın iş mantığını yöneten sınıftır. Müşteri ekleme, silme ve listeleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Main Sınıfı: Uygulamanın başlangıç noktasıdır. Tüm sınıfların işlevselliğini test eden örnek senaryo bu sınıf içinde çalıştırılmaktadır.

Bu uygulamayı çalıştırınca çıkan örnek bir çıktı aşağıda yer alıyor.

- İstenilen durumlar test edilmiş ve çıktı olarak alınmıştır.

```
<terminated> Main (2) [Java Application] C:\Users\ACAR\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javav
Müşteri oluşturuldu: Musteri No: 763766 Ali Yılmaz ali@gmail.com 5551234567
Vadesiz hesap açıldı.
Yatırım hesabı açıldı.
Vadesiz hesaba 1000 TL yatırıldı. Hesap Turu: Vadesiz Iban: TR786471   Bakiye: 1000.0
500 TL transfer yapıldı.
Vadesiz hesap: Hesap Turu: Vadesiz Iban: TR786471   Bakiye: 500.0
Yatırım hesabı: HesapTuru: Yatirim Iban: TR179888   Bakiye: 500.0
Kredi kartı tanımlandı: Kart Numarasi: 671230 Limit: 5000.0 Guncel Borc: 0.0 Kullanilabilir Limit: 0.0
200 TL borç ödendi. Kart: Kart Numarasi: 671230 Limit: 5000.0 Guncel Borc: 0.0 Kullanilabilir Limit: 0.0

-- Bakiyesi olan hesabı silme denemesi --
Lütfen öncelikle bakiyenizi başka bir hesaba aktarınız
Yatırım hesabı silindi.

-- Borcu olan kartı silme denemesi --
Lütfen öncelikle borç ödemesi yapınız
Kredi kartı silindi.
Personel oluşturuldu: Personel ID: 350469 Ayşe Kaya ayse@banka.com 5559876543
```